L — 安装指南

QMTECH Cyclone IV 开发板上的 ZX Spectrum 128K、Commodore 64 与 Atari 800XL / 130XE：通过 SD 卡安装与更新各台机器。2026 年 11 月 2 日版本。

1. 本文件夹的内容

文件	内容
`LUPDATE.BIN`	各台机器：机器菜单、LSpectrum（ZX Spectrum 128K）、L64（Commodore 64）、LTari 800 / 130（Atari 800XL / 130XE），以及 Spectrum 和 Atari 的 ROM。这是唯一需要复制到 SD 卡的文件。
`EN`、`SP`、`PT`、`DE`、`UA`、`RU`、`CN`、`KR`、`JP`	本指南和用户手册的九种语言版本。

您的开发板套件出厂即可使用：ESP32 已编程，FPGA 中已有机器菜单。只需从 `LUPDATE.BIN` 安装各台机器；以后的每次更新也使用同一个文件。

2. 所需物品

- 开发板套件：QMTECH Cyclone IV 核心板及转接板、ESP32 和键盘模块。
- USB 键盘、VGA 显示器和 5 V 电源。
- 一张格式化为 **FAT32** 或 **FAT16** 的 microSD 卡。**不支持 exFAT**：大多数 32 GB 以上的卡出厂为 exFAT，必须先格式化为 FAT32（在 Windows 上可使用 FAT32 格式化工具；在 Mac 上使用"磁盘工具"，选择 "MS-DOS (FAT)"）。

3. 安装与更新

1. 将本文件夹中的 `LUPDATE.BIN` 复制到 SD 卡的 **根目录**（不要放在子文件夹中）。
2. 将卡插入转接板，连接显示器和键盘，然后打开开发板电源。
3. 新开发板会短暂显示 **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.**；已装有机器的开发板显示机器菜单。几秒钟后屏幕变为 **L update — Checking LUPDATE.BIN ...**，然后显示带进度条的 **Writing the flash ...**。
4. 显示期间 **请勿断电**。首次安装约需一分钟；更新时只重写有变化的部分。
5. 完成后屏幕显示 **Update complete.**，`LUPDATE.BIN` 从卡上删除。如果显示 **Switch the board off and on.**，请关闭再打开开发板。
6. 机器菜单显示 **1 LSpectrum、2 L64、3 LTari 800、4 LTari 130**。完成。

如果	则 .....
什么都没有发生	请检查卡是否为 FAT32 或 FAT16，以及 `LUPDATE.BIN` 是否位于根目录（不在子文件夹中，也没有改名）。

如果 ……	则 ……
屏幕显示 **LUPDATE.BIN is not a valid update** 或 **Card read error.**	没有写入任何内容。请重新将文件复制到卡上。
更新过程中断电	文件仍在卡上：下次启动时会重新运行更新并完成。
更新中断电后，开发板完全无显示	请联系开发板套件的卖家：需要用编程线重新写入机器菜单。
屏幕显示 **(the flash was up to date)**	无需任何更改。

> 更新永远不会改动您安装的 C64 ROM（第 4 节），也不会改动您 SD 卡上的文件。

4. 不包含的软件

开发板套件和本文件夹 **不包含任何游戏或其他程序**，也 **不包含 Commodore 64 的 ROM**。请自行获取并复制到 SD 卡。请尊重版权：只使用您有权使用的软件和 ROM；游戏并不会因为年代久远就成为免费的。许多老程序经作者许可可以自由传播，但也有一些不行。

机器	SD 卡上需要	获取途径（示例）
LSpectrum	启动无需任何文件。程序：.tap、.tzx、.z80	Spectrum Computing（spectrumcomputing.co.uk）、World of Spectrum 存档
L64	**C64 ROM（一次，见下文）。** 程序：.d64、.prg、.t64、.tap	只使用您有权使用的副本：从您自己的 C64 和 1541 中读出，或购买授权副本（例如 Cloanto 的 C64 Forever）。程序：CSDb（csdb.dk）、Commodore 存档
LTari	启动无需任何文件。程序：.atr、.xex、.car	Atarimania（atarimania.com）、Atari 存档

安装 Commodore 64 ROM（一次）

1. 在 SD 卡上创建文件夹 **/ROMS/C64/**，并复制以下文件：KERNAL（8 KB）、BASIC（8 KB）和字符 ROM（4 KB），文件名分别以 **KERNAL**、**BASIC** 和 **CHAR** 开头；磁盘驱动器还需要 1541 DOS ROM（16 KB），文件名以 **DOS1541** 或 **1541** 开头。
2. 在机器菜单中启动 **2 L64**。ESP32 发现闪存中没有 ROM，便将其写入（几秒钟，屏幕上有显示），然后启动 C64。
3. 此后 C64 不需要 SD 卡也能启动。如果缺少文件，屏幕会提示应放在何处：补上文件后重新启动 L64（Ctrl + Alt + Del，然后按 2）。没有 1541 文件时 C64 可以运行，但没有磁盘驱动器。

```
SD 卡（示例）
├── LUPDATE.BIN          （仅安装时；之后会被删除）
├── ROMS/
│   └── C64/
```

```
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

文件夹可以任意命名；文件浏览器每个文件夹最多显示 320 个条目。

5. 快速检查

操作	应看到
开机	列出四台机器的机器菜单；F3 打开蓝牙菜单
启动 **1 LSpectrum**，按 **F12**	128K 菜单；F12 显示 SD 卡中的文件
Ctrl + Alt + Del，启动 **2 L64**	C64 的 READY 画面（首次：正在安装 ROM）
Ctrl + Alt + Del，启动 **4 LTari 130**	Altirra BASIC，READY
在机器中按 **F8**	画面在 60 Hz 与 50 Hz 之间切换

其他所有内容——按键、菜单、摇杆、加载与保存——请参阅同一文件夹中的 **用户手册**。